

ARITMÉTICA - ÁLGEBRA

A1. Si $a + b + c = 5$ determinar el valor de la siguiente expresión

$$E = a(a + 2b - 3) + b(b + 2c - 3) + c(c + 2a - 3)$$

- a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) ninguno

A2. Si x, y, z son diferentes de cero, resolver el siguiente sistema de ecuaciones y hallar el valor de $x+y+z$:

$$\begin{cases} 12(x + y) = 5xy \\ 18(y + z) = 5yz \\ 36(x + z) = 13xz \end{cases}$$

- a) 20 b) 10 c) 16 d) 19 e) ninguno

A3. Simplificar a su mínima expresión:

$$\frac{4x - 5}{x^2 + x - 12} + \frac{9}{18 - 3x - x^2} + \frac{2}{x^2 + 10x + 24}$$

- a) $\frac{4x+24}{x^2+10x+24}$ b) $\frac{4}{x+4}$ c) $\frac{-1}{2x-12}$ d) $\frac{4x-12}{x^2+x-12}$ e) ninguno

A4. Hallar el número entero positivo $2^a 7^b$, sabiendo que, si se divide entre 4, su número de divisores se reduce a la tercera parte y si se multiplica por 14 su número de divisores se duplica.

- a) 140 b) 196 c) 28 d) 42 e) ninguno

A5. El padre de Alejandro contrató a 15 obreros que, al trabajar 40 días durante 10 horas diarias, construyeron en su casa una alberca con capacidad para 80 000 litros de agua; si Alejandro contrata a 10 de esos obreros para que trabajen 6 horas diarias y construyan otra alberca con capacidad para 40 000 litros de agua, ¿cuántos días tardarán en construirla?

- a) 50 días b) 45 días c) 60 días d) 25 días e) ninguno